المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - بني ملال

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Béni Mellal

École Nationale des Sciences Appliquées de Béni Mellal

# COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES PYTHON

1ère Année – Filière Intelligence Artificielle et Cybersécurité
Année Universitaire 2025–2026

Achraf HAMOUDA
7 NOVEMBRE 2025

Sous l'encadrement de : Mme. Ibtissame Aouraghe

# *INTRODUCTION*

Ce TP s'inscrit dans le cadre du module de programmation Python, dont l'objectif est de nous initier à la logique algorithmique à travers un langage moderne, lisible et puissant, largement utilisé dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la science des données.

Pour la réalisation de ce TP, nous avons utilisé Visual Studio Code (VS Code), un environnement de développement moderne et polyvalent qui offre plusieurs avantages.

*Fonctions anonymes*

## Exercice 1 : Fonctions anonymes

exo1.py > ...

```python
from functools import reduce

nombres = [12, 45, 67, 34, 89, 23, 10, 5, 76]

new1 = list(filter(lambda x :(x%2==0),nombres))
print(new1)

new2 = list(map(lambda x :(x**2),new1))
print(new2)

sum = int(reduce(lambda x,y :(x+y),nombres))
print(sum)

etudiants = [("Sara", 17), ("Ahmed", 12), ("Mohamed", 19), ("Meriam", 14)]

note_15 = list(filter(lambda x : ( x[1] > 15 ),etudiants))
print(note_15)

noms_15 = list(map(lambda x : ( x[0] ),etudiants))
print(noms_15)
```

*Figure 1: code source*

## *Exécution1 :*

```
[12, 34, 10, 76]
[144, 1156, 100, 5776]
361
[('Sara', 17), ('Mohamed', 19)]
['Sara', 'Ahmed', 'Mohamed', 'Meriam']
PS C:\Users\achra\Desktop\TP5_py>
```

*Figure 2: run*

Manipulation de tuples

## Exercice 2 : Manipulation de tuples

```
exo2.py > ...
notes=(12,15,18,10,15,18,17,20)

cpt = notes.count(15)
print(cpt)

idx = notes.index(18)
print(idx)

ordred = sorted(notes)
print(ordred)

print(max(notes))
print(min(notes))

print(14 in notes)

summ = sum(notes)
print(summ)

a = len(notes)
moy = summ/a
print(moy)

etudiants = (("Houda", 17), ("Ahmed", 12), ("Abdo", 19),
("Salma", 14))

hi_list = sorted(etudiants,key = lambda x : x[1] ,reverse = True)
print(hi_list)

top_etud = max(etudiants,key = lambda x :x[1])
print(top_etud)
```

*Figure 3: code source*

## *Exécution2 :*

```
PS C:\Users\achra\Desktop\TP5_py> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe C:/Users/achra/Desktop/TP5_py/exo2.py
2
2
[10, 12, 15, 15, 17, 18, 18, 20]
20
10
False
125
15.625
[('Abdo', 19), ('Houda', 17), ('Salma', 14), ('Ahmed', 12)]
('Abdo', 19)
PS C:\Users\achra\Desktop\TP5_py>
```

## *Manipulation des sets*

# Exercice 3 : Manipulation des sets

exo3.py > n

```python
fruits = {"pomme", "banane", "orange", "kiwi"}

fruits.add('mangue')
print(fruits)

fruits.remove('kiwi')
print(fruits)

fruits.discard('fraise')
print(fruits)

tropiques = {"banane", "mangue", "ananas", "papaye"}
v = fruits.difference(tropiques)
print(v)

c = fruits.difference_update(tropiques)
print(c)

print(f"fruits après la mise à jour ",fruits)

fruits_verts = {"pomme", "kiwi", "poire"}

inter = fruits_verts.intersection(fruits)
print(inter)

uni = fruits_verts.union(fruits)
print(uni)

z = fruits_verts.isdisjoint(fruits)
print(z)

x = fruits_verts.issuperset(fruits)
print(x)

m = fruits_verts.issubset(uni)
print(m)

n = fruits.pop()
print(f"Le nombre aleatoire a supprimer est :",n)
print(f"La nouvelle set : ",fruits)
```

*Figure 4: code source*

## *Exécution3 :*

```
PS C:\Users\achra\Desktop\TP5_py> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe
{'banane', 'mangue', 'pomme', 'orange', 'kiwi'}
{'banane', 'mangue', 'pomme', 'orange'}
{'banane', 'mangue', 'pomme', 'orange'}
{'pomme', 'orange'}
None
fruits après la mise à jour  {'pomme', 'orange'}
{'pomme'}
{'orange', 'pomme', 'poire', 'kiwi'}
False
False
True
Le nombre aleatoire a supprimer est : pomme
La nouvelle set :  {'orange'}
PS C:\Users\achra\Desktop\TP5_py>
```

*Manipulation des dictionnaires*

## Exercice 4 : Manipulation des dictionnaires

exo4.py > ...

```python
etudiant = {
"nom": "Sara",
"age": 20,
"note": 17,
"classe": "IACS"
}

a = etudiant.get("note")
print(a)

b = etudiant.get("adress","Non renseignée")
print(b)

c = etudiant.keys()
print(c)

d = etudiant.values()
print(d)

#print(etudiant.items())
for cle ,valeur in etudiant.items():
    print(cle,":",valeur)

etudiant["note"] = 18
print(etudiant)

etudiant["email"] = "alice@example.com"
print(etudiant)

etudiant.update({"ville": "Casablanca", "tel":
"0612345678"})
print(etudiant)

etudiant.pop("classe")
print(etudiant)

etudiant.pop("poly",121)
print(etudiant)

print("nom" in etudiant)

j = len(etudiant)
print(j)

l = etudiant.copy()
print(l)

h = etudiant.clear()
print(h)
```

## *Exécution4 :*

```
PS C:\Users\achra\Desktop\TP5_py> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/achra/Desktop/TP5_py/exo4.py
17
Non renseignée
dict_keys(['nom', 'age', 'note', 'classe'])
dict_values(['Sara', 20, 17, 'IACS'])
nom : Sara
age : 20
note : 17
classe : IACS
{'nom': 'Sara', 'age': 20, 'note': 18, 'classe': 'IACS'}
{'nom': 'Sara', 'age': 20, 'note': 18, 'classe': 'IACS', 'email': 'alice@example.com'}
{'nom': 'Sara', 'age': 20, 'note': 18, 'classe': 'IACS', 'email': 'alice@example.com', 'ville': 'Casablanca', 'tel': '0612345678'}
{'nom': 'Sara', 'age': 20, 'note': 18, 'email': 'alice@example.com', 'ville': 'Casablanca', 'tel': '0612345678'}
{'nom': 'Sara', 'age': 20, 'note': 18, 'email': 'alice@example.com', 'ville': 'Casablanca', 'tel': '0612345678'}
True
6
{'nom': 'Sara', 'age': 20, 'note': 18, 'email': 'alice@example.com', 'ville': 'Casablanca', 'tel': '0612345678'}
None
PS C:\Users\achra\Desktop\TP5_py>
```

FIN